

Aula

NOSSO MUNDO POLÍTICO

Estão articulados nesta aula os seguintes objetos de conhecimento:

Artes Visuais: contextos e práticas (arte e migração). Matrizes estéticas e culturais (diferença entre arte e cultura). Materialidades (gravura). Processos de criação (projetos culturais). Sistemas da linguagem (Política Cultural, Museu da Arte de São Paulo, Cândido Portinari, Stênio Diniz).

Música: contextos e práticas (parlendas, cultura popular). Elementos da linguagem (exercícios de escuta, execução e criação). Materialidades (exploração dos ecos vocais e timbres de diferentes instrumentos). Processos de criação (improvisações).

Língua Portuguesa: compreensão em leitura. Produção de texto. Pontuação: o uso da vírgula. Ortografia. Morfologia: verbos. Morfossintaxe: sujeito e predicado. Concordância. Gêneros textuais. Escuta e oralidade.

Língua Espanhola: migração na América Latina. Diversidade. Cultura.

Matemática: problemas de contagem. Análise de chances de eventos aleatórios. Transformação de fração em número decimal.

Ciências: espécie humana: história e distribuição do gênero Homo no mundo. Ser humano e o meio em que vive: concepções paradigmáticas sobre o ambiente; ambiente natural e artificial. Interação e interdependência entre a ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Preservação e Conservação dos ambientes: relações com a qualidade de vida.

História: respeito à identidade e diversidade. O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais. O surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo. Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960.

Geografia: instâncias do poder público e canais de participação social. Unidades político - administrativas do Brasil. Territórios étnico-culturais. Conservação e degradação da natureza.

Educação Física: corpo e movimento. Expressão corporal. Esquema corporal. Coordenação motora.

Para aprofundar os conteúdos disponibilizados nesta aula, é necessário que o grupo envolvido estude ou amplie seus conhecimentos nos seguintes aspectos:

Identidade e diversidade cultural

<https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/identidade-cultural.htm>

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/30/a-diversidade-de-culturas-no-brasil-como-valoriza-las-na-pratica-educativa-da-sala-de-aula>

<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/diversidade-cultural>



Cultura popular e campo de criação

<https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/parlendas.htm>

<https://www.significados.com.br/parlenda/>

<https://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/>



Palavras que cantam. Porto Alegre: Ed. Sulinas, 2006. Coleção músicas.

Territórios étnico-culturais

<https://www.youtube.com/watch?v=I9vjVLDwEW8>

<https://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/257>



Unidades político administrativas do Brasil

<https://www.infoescola.com/geografia/divisoes-politico-administrativas-do-brasil/>

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18310-divisao-politico-administrativa-e-regional.html>



Processos migratórios no Brasil

<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/relacoes-entre-brasil-Africa.htm>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/escravidao-no-brasil.htm>

<https://super.abril.com.br/historia/como-portugal-moldou-a-historia-do-continente-africano/>



Participação social

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/informe_controle_social/Informe%2013.pdf

<https://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/participacao-institucional/conselhos/1218-o-que-e-um-conselho-municipal>



Conservação e degradação da natureza

<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/biologia/a-degradacao-meio-ambiente.htm>

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=17GVR64pH40>



Meio Ambiente

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/meio-ambiente-em-perspectiva-do-reconhecimento-das-multiplas-dimensoes-interdependentes-do-meio-ambiente/>

https://drive.google.com/file/d/13NOpMR30pwa9P3_6cl0E7AlmviB83QR3/view?usp=sharing



Escola

<https://www.unicef.org/brazil/media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf>



Ciência, tecnologia e sociedade

<https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=4115>



Gênero Homo

https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/21/05_pag88a113_fabriciosantos_agrandearvore.pdf

https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalago/08593902092013Evolucao_Aula_7.pdf



Bom trabalho!
EQUIPE KINESYS

Coordenação Cassia Ferri

Equipe de produção Blaise Keniel da C. Duarte
Cynthia Ebert
Leo Lynce Valle de Lacerda
Maurício Ferri Schmitz
Mônica Zewe Uriarte
Natalia Pedron
Rebeca Amorim
Regiane Vieira Reis

Design/Diagramação Carolina Philipps Ramos

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Brinquem de **Confiança**. Para essa brincadeira os alunos deverão ficar em duplas. Um dos alunos estará vendado e outro será seu auxiliar, sem poder encostar no seu colega deve orientá-lo a ir do ponto x para o ponto y. Podem bater palmas, usar a voz e outros recursos.

Elaborem o **Jogo da política**. Conversem com seus alunos sobre a regra número 1 que é o diálogo entre todos os alunos para terem o mesmo objetivo. Dividam a turma em grupos, cada grupo com uma cor. Os alunos devem passar a bola de pé em pé até chegar no gol do adversário, o gol somente será válido de dentro da área e feito com a cabeça. No primeiro momento, o grupo adversário não poderá roubar a bola, no segundo utilizem uma bola de handebol e deixem os alunos quicarem a bola e, no terceiro, não poderão quicar nem deixar cair a bola no chão para ser gol válido. É importante criarem as regras com os alunos para se organizarem coletivamente.

Reorganizem o **Pique bandeira**. Façam essa brincadeira com dois grandes grupos criando outras regras, por exemplo, quando um colega for pego ele não poderá ser salvo pelo seu próprio companheiro de equipe, ele deverá jogar **Pedra, papel e tesoura** com seu próprio pegador para seguir em frente, se ele ganhar continuará correndo e se perder voltará para seu campo.

Orientem seus alunos a arremessarem a bola no quadro de remissão de Tchoukball para terem o mesmo objetivo. Organizem uma fila, todos os alunos deverão arremessar a bola no quadro e o colega de trás não poderá deixá-la cair; a brincadeira somente acabará quando a turma toda conseguir. Caso um deixe cair a bola, orientem a turma falando sobre confiança, harmonia, honestidade, parceria, amizade entre outras.

Organizem um torneio de Tchoukball. Façam grupos, cada um dos grupos deverá ter seu presidente, vice-presidente, governador, prefeito, presidente da câmara e vereadores, se necessário, todos terão cargo. Façam isso por meio de uma votação, eles deverão ser eleitos pelos grupos adversários.

Conversem nas aulas de música sobre as parlendas, indicando que são versos ritmados e repetitivos, normalmente breves. Também são simples, o que facilita sua memorização.

Parlendas são criações anônimas que fazem parte do folclore brasileiro e passam de geração para geração, transmitindo essa cultura oral popular. Importante salientar seu caráter de respeito à identidade cultural brasileira, à diversidade e à integração de gerações. Quando usamos parlendas? Para o desenvolvimento da memorização, da comunicação, da socialização e do raciocínio, além de ampliar o acesso à cultura popular brasileira, tendo em vista que seus versos quase sempre tratam de temas do cotidiano que de alguma forma relacionam a cultura das diferentes gerações. Também são usadas em situações cotidianas como brincadeiras, jogos, histórias ou para a diversão. No caso desse material, elas serão utilizadas para conhecer, executar e criar sonoridades, identificar figuras e notas musicais, criar acompanhamentos rítmicos e executá-los, ampliando a experiência com música nos aspectos voltados para a técnica, execução, criação, literatura e apreciação (método TECLA de Keith Swanwick).

Estimulem os alunos a pesquisarem outras características das parlendas, que podem realizar em livros, na internet, com alguém da família, vizinho ou amigo. Os alunos deverão pedir exemplos de parlendas e em quais situações usavam esse tipo de rimas em forma de versos. Indiquem a necessidade de selecionar aquela que o aluno achou mais interessante para trazê-la para aula. Cada parlenda será apresentada por quem a trouxe, procurando por meio de acentuações da prosódia musical, colocá-la na forma de 2 tempos, 3 tempos ou tempos alternados, de acordo com a constituição da parlenda. Após a apresentação individual, a turma deve ser dividida em 4 grupos, escolherão uma das parlendas que foi apresentada pelos colegas, sendo experimentada de diferentes formas para então apresentar uma nova versão ao grupo. Na segunda atividade, o grupo deve procurar um instrumento rítmico para acompanhar a parlenda, o que poderá ser realizado por meio de percussão corporal, objetos sonoros ou instrumentos que estejam disponíveis na sala de aula.

Observem o exemplo da parlenda **Sola Sapato**, escrita inicialmente no formato rítmico e logo depois na forma completa: ritmo e melodia. O objetivo é explorar semelhanças e diferenças, sempre com o intuito de aproximar os alunos da escrita e leitura musical e, nesse caso, também da cultura popular, tão rica no Brasil. O objetivo final é que o grupo possa criar uma melodia para a parlenda. No material do aluno

temos uma atividade com a proposta de passar por essas etapas do processo, com o objetivo de realizar a leitura rítmica de uma parlenda acompanhada por uma execução rítmica corporal e o canto da melodia. Será necessário instigar a percepção das diferenças entre partitura rítmica e melódica e falar sobre as tercinas que aparecerão na partitura para acompanhamento percussivo. Trata-se da parlenda **Sola Sapato**, folclore brasileiro de domínio público, publicada em FERNANDES, J. N. Mil e uma atividades de oficina de música. Rio de Janeiro: ed. Do autor, 2017, p.232.

Façam uma retrospectiva das figuras e notas musicais chegando na fórmula de compasso e divisão rítmica, para que sejam utilizadas com mais autonomia pelo grupo. Após a execução da partitura **Sola Sapato**, relembrem os jogos de mãos do livro **Lenga la Lenga** (p.24), e na sequência, os alunos serão provocados a criarem um jogo de copos para a parlenda **Sola Sapato**.

Leiam o artigo "'CULTURA É O QUÊ?' - REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE CULTURA E A ATUAÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS" escrito pela Professora Doutora Daniele Canedo, disponível em <http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19353.pdf>. Retomem o conceito de cultura com os estudantes considerando conforme a autora que "na atualidade é possível compreender a cultura através de três concepções fundamentais. Primeiro, em um conceito mais alargado onde todos os indivíduos são produtores de cultura, que nada mais é do que o conjunto de significados e valores dos grupos humanos. Segundo, como as atividades artísticas e intelectuais com foco na produção, distribuição e consumo de bens e serviços que conformam o sistema da indústria cultural. Terceiro, como instrumento para o desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se confunde com o campo social". Ao proporem diferenciar os conceitos de Arte e Cultura, o essencial é perceber a relação da reprodução da cultura com a manutenção da sociedade atual e da criação artística com a mudança dela.

Pesquisem com os estudantes quais foram os editais de incentivo à produção artística e cultural publicados recentemente em sua cidade. Para se aprofundarem mais no conceito de políticas públicas, leiam Políticas Públicas: Conceitos, Casos Práticos, Questões De Concursos escrito pelo Professor Doutor Leonardo Secchi, referência Nacional na área de Políticas Públicas. Considerem trazer um convidado externo para falar sobre a diferença de ministério e secretaria e as políticas culturais da cidade.

Pensem nas possibilidades de projetos culturais. Atendem os estudantes para o fato de que este exercício será realizado em um curto espaço de tempo e por este motivo os itens apontados no Manual de apoio à elaboração de projetos culturais serão apenas superficialmente pensados. Como alternativa, o modelo de projeto apresentado pode ser utilizado para a realização de algum evento cultural na escola ou projeto artístico como um grafite no muro.

Considerem resgatar imagens das obras expostas no Museu de Arte de São Paulo – MASP ao apresentarem a produção artística de Portinari. No site da instituição (<https://masp.org.br/>) é possível ter acesso a mais obras e informações, na rede social do museu (<https://www.instagram.com/masp/?hl=pt-br>) também existem registros e curiosidades que podem ser exploradas para contextualizar ainda mais as aulas de Arte, como a foto que segue:



Fonte: <https://www.instagram.com/p/CSUIndALL5r/>

Expliquem na aula sobre gravura que Isopor é uma marca e não o tipo de material. Assistam ao vídeo **Gravura com Isopor UFES** disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7CldMoJyTZM>, se tiverem dúvida em como prosseguir nesta prática. Outra proposta para esta atividade é aprofundar os conhecimentos sobre a literatura de cordel e propor a produção da gravura para ilustrar versos. Em **Uma viagem pela história da gravura | Acervo do MASP** (<https://youtu.be/qrKUBtmajs>) podem saber mais sobre a história da gravura para contextualizar com propriedade esta aula.

Iniciem a discussão sobre a espécie *Homo sapiens*, por meio da elaboração de uma lista escrevendo no quadro, cada criança pode mencionar um ser vivo que conhece. Assim, serão apresentadas diversas espécies, caso ninguém fale sobre o ser humano, inclua-o. Discutam ao final da atividade, com os estudantes sobre o lugar do humano nesta lista. Busquem demonstrar que o ser humano se difere dos demais por distintas características, expliquem por exemplo que o cachorro é diferente do gato e dos outros seres vivos mencionados na lista.

Façam os estudantes refletirem sobre as características que diferem uma espécie da outra, principalmente para destacar novamente o lugar do ser humano na natureza. Utilizem o exemplo do cachorro para iniciar a apresentação dos gêneros, com isso, expliquem que os lobos, coiotes e chacais são animais muito parecidos entre si, porém são considerados espécies diferentes por possuírem características que os diferem.

Um grupo formado pelo chacal (*Canis aureus*), coiote (*Canis latrans*) e pelo lobo-cinza (*Canis lupus*) divergiu dos demais membros do gênero *Canis* entre 4-3 milhões de anos. Apesar destas três espécies originalmente ocuparem áreas distintas do globo (*C. aureus* no Norte da África, Oriente Médio e Indochina; *C. latrans* na América do Norte; *C. lupus* na Eurásia, América do Norte, Oriente Médio e Norte da África), possuem o mesmo número de cromossomos (78) e podem formar híbridos.

DIAS, Ricardo Augusto. *Canis lupus familiaris: uma abordagem evolutiva e veterinária*. Fonte: <http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/413632.pdf>

Expliquem que, assim como existem várias espécies do gênero *Canis*, já existiram algumas espécies semelhantes ao ***Homo sapiens***. Conversem com alunos para compreenderem os conhecimentos prévios dos estudantes sobre evolução e, se necessário, expliquem alguns conceitos básicos deste assunto. Podem acessar o texto *Homo sapiens* em <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/a-nossa-especie-homo-sapiens.htm>

A evolução é o processo de variação de populações durante um longo período, causado pela combinação aleatória de genes que criam fenótipos distintos que são influenciados pela seleção natural. Desta forma, há possibilidade de surgimento de novas espécies a partir de uma preexistente, justificando a grande biodiversidade biológica do planeta.

Podem apresentar imagens das 4 espécies do gênero Homo mais conhecidas: *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* e *Homo sapiens*. (<https://pt.quora.com/Quantas-esp%C3%A9cies-humanas-existem-e-em-que-sentido-o-Homo-sapiens-se-distingue-do-resto>).

Expliquem que estas descobertas foram feitas por meio de fósseis e achados arqueológicos durante muito tempo, por meio de análises morfológicas, genéticas e de comparação. Deixem que os estudantes façam perguntas e sigam estes assuntos de acordo com a curiosidade deles, considerando o tempo e os demais assuntos a serem trabalhados. Lembrem-se que a discussão sobre as diversas espécies de Homo vem para posicionar o ser humano dentro da natureza. Ao compreender o ser humano como parte da natureza, é necessário entender a qual natureza estamos considerando. Por isso, é importante trabalhar com os estudantes suas visões sobre meio ambiente, já iniciando os questionamentos sobre as duas palavras que fazem parte deste conceito, que por vezes podem ser consideradas redundantes.

Peçam para os alunos desenharem na folha de atividade o que é o meio ambiente e o que é ambiente. A atividade busca a reflexão sobre os conceitos utilizados na educação ambiental, com o intuito de romper a visão de meio ambiente estritamente natural ou que, nossa casa, escola, cidade estão distantes deste meio ambiente. Esta atividade pode ser realizada ao ar livre.

Percebam se os alunos incluíram em seus desenhos estruturas artificiais ou criadas pelo homem, sentem em círculo e peçam para que cada um explique suas representações. Conforme suas observações, interajam incentivando o olhar para todos os aspectos da nossa vida como partes integrais do ambiente. Diversas visões sobre o ambiente fazem parte da nossa vida, como no âmbito jurídico, ambiental, social, inclusive dos documentos oficiais da educação como a Base Nacional Comum Curricular.

Analise os desenhos dos alunos para encontrarem a concepção paradigmática sobre o ambiente, que conforme Sauv   (1992) pode ser classificado em: ambiente como a natureza - para ser apreciado, respeitado, preservado. Ambiente como um recurso - para ser gerenciado. Ambiente como um problema - para ser resolvido (polui  o, aquecimento global...). Ambiente como um lugar para se viver - para conhecer e

aprender sobre, para planejar para, para cuidar de. Ambiente como a biosfera - onde devemos viver juntos, no futuro. Ambiente como projeto comunitário - onde somos envolvidos. Não é necessário apresentar aos estudantes estes conceitos, porém é importante compreender a visão de cada um para complementar as concepções durante as atividades.

Visitem com os alunos os diversos ambientes da escola, enquanto explicitam a importância de pensar a escola, a sala de aula e os momentos de interação, como integrantes do ambiente em que vivemos. Incentivem os estudantes a pensarem que, se você faz parte do ambiente, também tem a capacidade de transformá-lo.

Proponham um projeto participativo para a transformação comunitária do ambiente escolar. Em um projeto é necessário estabelecer um objetivo, justificativa, método, realização, resultados e análise. Para elencar o objetivo, realizem mais visitas pelos espaços da escola, estimulem a análise crítica dos estudantes sobre melhorias possíveis nesses lugares, ancoradas a necessidades percebidas durante seu dia a dia na escola. Com base nestas reflexões, discutam em grupo qual a maior necessidade do momento e se esta é cabível de ser realizada. A justificativa se entrelaça às reflexões feitas neste momento, descrevendo a utilidade da ação que será realizada e os benefícios dela. Pensem junto aos alunos os passos a serem tomados para a realização desta ação, descrevendo o método proposto. Realizem a ação com os estudantes e analisem os resultados obtidos. Exemplo: renovar o espaço dos animais. Melhorar a qualidade de vida das espécies que vivem neste espaço, estimular a empatia com os animais. Construir tocas para os coelhos, entre outras.

Conversem com a coordenação pedagógica e direção da escola, demonstrando o objetivo, justificativa e método elaborado pelo grupo. Depois da realização, apresentem os resultados e a análise. Por isso, é fundamental o registro de cada parte do processo, demonstrando o caminho percorrido e a construção dos conhecimentos e atitudes envolvidas durante o projeto.

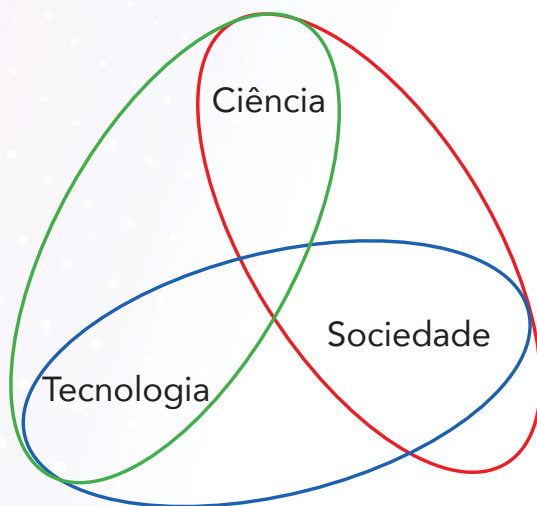
Escrevam em postites as tecnologias que utilizamos, como; smartphone, televisão, micro-ondas, geladeira, vacinas, wifi, ar-condicionado, avião, batedeira, entre outros. Distribuem as folhas pela sala, colemb nas paredes, portas, armários. Peçam para que os estudantes encontrem todos esses papéis e busquem descobrir algo que todos os elementos

descritos têm em comum. A dinâmica consiste em demonstrar que a ciência está por trás de diversas tecnologias que utilizamos, desde o wifi até a batedeira. Estimulem os alunos a pensarem e citarem outros elementos do dia a dia que se relacionam com a ciência.

Utilizem o celular para demonstrar a interação e interdependência entre a ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Para isso, apresentem o celular para os alunos, em seguida mostrem foto do primeiro celular criado. Apresentem a história por trás dessa tecnologia. Martin Cooper e sua equipe criaram o Dyna Tac, da Motorola, o primeiro aparelho relativamente portátil do mundo da telefonia. O celular pesava precisamente 793 gramas. Levem uma balança para a sala, com auxílio dos alunos simulem este peso na balança. Destaquem as mudanças que esta tecnologia sofreu até hoje, já que atualmente um celular pesa cerca de 140g.

Questionem os alunos a pensarem também nos conhecimentos científicos necessários para a criação desta tecnologia.

Desenhem no quadro um esquema que represente a dinâmica entre ciência, tecnologia e sociedade para expressar as influências entre as áreas. Conforme forem apresentadas as relações entre os elementos, desenhem os círculos, além de apresentar diversos exemplos.



Peçam para os alunos escreverem exemplos em seus cadernos, demonstrando onde iniciou a relação. Ex: a covid desencadeou uma necessidade da sociedade, com isso a ciência trabalhou para elaborar conhecimento suficiente sobre o vírus buscando e desenvolvendo tecnologias - as vacinas. Essa relação pode se iniciar quando uma tecnologia surge, mesmo não sendo uma necessidade, porém a sociedade se apropria da tecnologia e não vive mais sem, como o celular.

Façam uma atividade de pesquisa com os estudantes. Cada aluno deverá escolher uma tecnologia que utiliza em seu dia a dia e pesquisar, investigando a história e os conhecimentos científicos necessários para a sua criação.

Voltem a discutir sobre os ambientes em que vivemos, questionem os alunos sobre os motivos pelos quais é importante conhecê-los. Construam um mapa mental coletivo em uma cartolina, expressando as compreensões dos alunos.

Discutam que a ciência e a tecnologia também se envolvem nos cuidados com o ambiente, natural, artificial, social e do trabalho. Em um espaço aberto, sentem com os estudantes em um círculo, com uma bola em mão, falem uma tecnologia que proporciona benefícios para vida escolar, em seguida, joguem a bola até um aluno, este também deverá pensar e dizer uma tecnologia ou conhecimento científico que contribui com o desenvolvimento da escola.

Questionem os estudantes sobre espaços naturais que são preservados ou conservados, se conhecem, se já visitaram e se sabem descrever as diferenças e motivos pelos quais estes lugares têm cuidados diferentes. Mostrem um mapa de Santa Catarina e destaquem a Floresta Nacional de Chapecó, utilizem o google maps e criem com os alunos a rota da escola até a floresta. Se possível, façam uma visita a esta unidade de conservação. Não se esqueçam de elaborar um roteiro de saída a campo para esta atividade.

Utilizem o documento oficial do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Chapecó para trabalhar a questão de conservação e planejamento de ações para com o ambiente natural. É possível criar um documento das características e cuidados com o ambiente natural da escola.

Leiam o texto **Contando objetos com outros objetos**. Discutam com os alunos sobre o processo de contagem no passado e atualmente e as necessidades de cada época, que conduziram o aperfeiçoamento das técnicas de contagem. Exemplifiquem com práticas, algumas situações que envolvem contagem.

Orientem o aluno a representar por meio do desenho ou vivenciar as situações para realizar as contagens. Proponham situações de contagem com quantidades maiores de possibilidades, para o aluno compreender a necessidade de encontrar uma maneira mais prática de estabelecer os tipos de contagem, que envolve o princípio multiplicativo.

Construam com os alunos uma roleta numérica de 0 a 30. Utilizem papelão ou madeira. Dividam a circunferência em 30 partes. Para fazer a divisão da circunferência, considerem a medida de 360° e dividam por 30, para saber a medida de cada parte em graus. Pintem alternadamente com preto e vermelho cada parte e coloquem os numerais de 0 a 30 em cada parte. Fixem em um suporte em que ela possa ser girada. Joguem com os alunos e registrem as apostas na tabela disponibilizada no material do aluno. Após o jogo discutam sobre o conceito probabilidade, que é a chance de ocorrer um evento aleatório. Familiarizem os alunos com os conceitos referentes à probabilidade como: evento aleatório, evento favorável, espaço amostral.

Proponham outras situações como jogos de par ou ímpar, lançar moeda ou dado e de acordo com os jogos realizem o cálculo da probabilidade de certo evento acontecer. No cálculo da probabilidade, trabalhem a transformação da fração em número decimal. Processo pelo qual utilizamos a divisão do numerador pelo denominador. Utilizem o material dourado para demonstrar a divisão do inteiro em décimos, centésimos e milésimos. Utilizem o cubo do material dourado para representar o inteiro, as placas para os décimos, as barrinhas para os centésimos e os cubinhos para o milésimo.

1 cubo (1 inteiro) = 10 placas (cada uma = 1 décimo) = 100 barrinhas (cada uma = 1 centésimo) = 1000 cubinhos (cada um = 1 milésimo).

Relacionem o número decimal obtido nas divisões com a porcentagem.

Exemplo: $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$

A demonstração no material dourado da divisão do todo em partes facilitará a compreensão do algoritmo deste tipo de divisão, por meio da qual, quando o dividendo é menor que o divisor, acrescentamos um zero no dividendo e colocamos o zero seguido da vírgula no quociente para dar continuidade na divisão de décimos, centésimos e milésimos.

$$\begin{array}{r}
 \text{Dividendo} \mid \text{divisor} \\
 \downarrow \quad \quad \downarrow \\
 \frac{1}{2} = \begin{array}{r} 10 \\ \overline{) 20} \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 \\ \overline{) 20} \end{array} \\
 \text{Resto} \quad \quad \text{Quociente}
 \end{array}$$

Diagram illustrating the division of 1 by 2. The dividend (1) is placed before the division bar, and the divisor (2) is placed after the bar. The quotient is 0,5. The remainder (Resto) is 00, and the quotient (Quociente) is 0,5.

Discutam com os alunos a utilização e a importância da probabilidade em outras situações como nos jogos, na medicina, na genética, na previsão do tempo e outras situações em que eles conheçam.

Perguntem em espanhol, aos alunos o que eles sabem sobre migração e ainda não apresentem os conceitos. Sigam com o material do aluno e reflitam sobre a relação da migração das pessoas e dos animais: o que há em comum? Relembrem os nomes de animais no momento de realizar a atividade. Orientem os alunos a escreverem o máximo de palavras que consigam em espanhol. A escrita será aperfeiçoada ao longo das aulas.

Relembrem o mapa mental, como eles são elaborados e vejam alguns exemplos disponíveis. Acessem o link sobre causas e consequências e leiam em aula para a realização do mapa mental.

Explore a imagem com os dados sobre migração na América do Sul e peça para os alunos escreverem algumas considerações sobre o estudo realizado. Para culminar esta aula, preparem com os alunos um Encontro das Nações. Cada aluno deverá escolher um país da América do Sul e realizar uma apresentação com: roupas típicas (poderá vir vestido com a roupa), comidas típicas, clima, moeda, população, capital e língua (entre outros aspectos que poderão ser apresentados).



AULA

NOSSO MUNDO POLÍTICO

Nome:

Data:

Na última aula você fez com seus colegas a brincadeira da cabra-cega. Você sabia que uma questão muito importante para essa brincadeira dar certo é ter muita confiança no colega. Na política é necessário ter honestidade e confiança. Converse sobre isto com alguns adultos e escreva algumas considerações sobre o que você escutou.

A brincadeira é um direito de todas as crianças de acordo com as legislações e políticas públicas do Brasil. Pensem quais brincadeiras você considera mais importantes na infância e justifique a sua resposta.

O diálogo é um dos melhores caminhos para melhorar a elaboração de políticas públicas. Pensando sobre isto, inventem uma brincadeira com sua família na qual cada um dos participantes poderá criar uma regra. Depois de brincarem, analisem os pontos positivos e negativos das regras. Conversem novamente para melhorarem as regras da brincadeira. Em sala de aula, apresentem oralmente a atividade realizada com a família.

Você sabia que o Tchoukball foi considerado o esporte da paz pela ONU em 2001? Confira no site www.tchoukball.esp.br a carta da ONU escrita para a Federação Internacional de Tchoukball – FIT. Quais aspectos das informações registradas na carta que mais chamaram a sua atenção? Por quê?

O que você mais gostou no torneio de Tchoukball? Escreva sobre o jogo, a votação, as regras e resultado.



Nome:

Data:

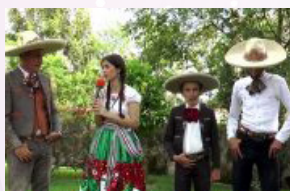
A identidade cultural de um povo se expressa de diversas maneiras: na música e dança, nas vestimentas, religiosidade, linguagem e no modo de vida cotidiana. Apesar das constantes mudanças na identidade de cada povo, algumas culturas ainda conservam aspectos típicos de antigas épocas. Observe as figuras abaixo que mostram isso.

Pesquise sobre estes povos e depois escreva sobre outro aspecto cultural de cada um deles.



Francesinha - comida típica da região do Minho em Portugal

Outro aspecto cultural dos portugueses



Trajes típicos de Charro - México

Outro aspecto cultural dos mexicanos



Pogácsa - comida típica húngara

Outro aspecto cultural dos húngaros

Nome:

Data:

Escolha uma região brasileira com cultura diferente da cidade onde você vive e faça uma comparação entre as duas nos seguintes aspectos: música tradicional, dança típica, culinária, vestimenta atual. Não se esqueça de que na vestimenta não vale algo antigo típico. Procure por vestimentas que hoje são diferentes nas duas regiões.

	Sua região	Outra região
Música tradicional		
Dança típica		
Culinária		
Vestimenta atual		



Verifique com seus colegas as regiões que cada um escolheu e anote. Ao final conte quantas pessoas escolheram cada região. Qual foi a região mais utilizada? Qual menos utilizada? Houve alguma região que ninguém fez comparação? Se houve uma ou mais, investigue a cultura desta ou destas regiões e escreva sobre música, dança, culinária e vestimenta.

Nome:

Data:

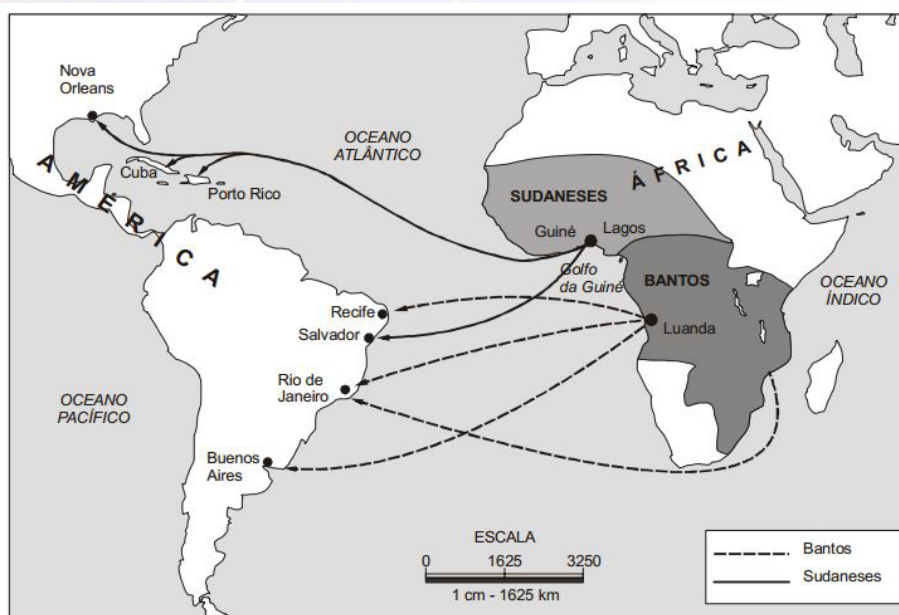
Observe o mapa dos diferentes povos africanos durante o período escravista da América e pesquise as principais diferenças culturais de bantos e sudaneses e respectiva influência na cultura brasileira. Descubra qual povo é responsável pelos seguintes aspectos culturais e descreva cada um destes aspectos.

1. A congada

2. O quiabo e o jiló na culinária

3. O Candomblé

https://s3.amazonaws.com/mapastatic/4e6224ccdee2c11c4d000083/rmgs_Prova-2200-Tipo-001/29.JPG



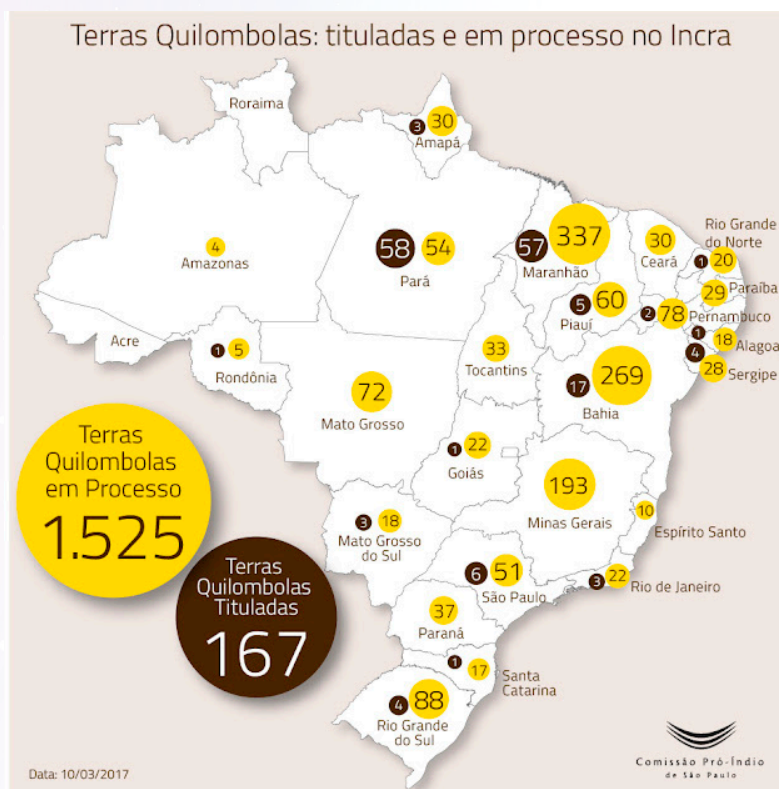
Fonte: Manoel Maurício de Albuquerque et alii. **Atlas histórico escolar**. 8.ed. Rio de Janeiro: MEC, 1991.

Nome:

Data:

Vamos descobrir o que é um Quilombo? Pesquise e faça um pequeno resumo descrevendo o que é.

Observe o mapa das terras quilombolas do Brasil e responda:



https://12.wp.com/2.bp.blogspot.com/-CX_WGdq6UV4WWMRw1jV7II/AAAAAAAAAD1o/MZlpnmV-QkQzN7jtuFStk6TSj_b-_nagCLcB/s640/Mapa_TerrasTituladasMAR.jpg?resize=628%2C640&ssl=1

Qual é a Unidade Federativa com maior número de terras tituladas, aquelas nas quais o processo de posse já finalizou?

Qual é a Unidade Federativa com maior número de terras em processo ou tituladas?

Qual a Unidade Federativa com maior proporção de terras tituladas em relação às terras em processo de titulação? E a menor proporção?

Nome:

Data:

Grandes Regiões

O Brasil está dividido em cinco Grande Regiões: **Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.**

Distrito Federal: é a Unidade onde tem a sede do Governo Federal, com seus poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo.

Estados: em número de 26, constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do País. A localidade que abriga a sede do governo denomina-se Capital.

Municípios: constituem as unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do Brasil. A localidade onde está sediada a Prefeitura Municipal tem a categoria de cidade.

Distritos: são unidades administrativas dos municípios.

Fonte: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18310-divisao-politico-administrativa-e-regional.html>

Você sabe o que é um conselho municipal? Os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. (Portal da Transparência, Governo Federal do Brasil).

Descubra quais conselhos municipais têm em sua cidade e qual o papel de cada um deles. Faça um resumo de sua pesquisa.

Nome:

Data:

Entre os conselhos do seu município você encontrou algum relacionado à política cultural?

No Brasil, entre 1953 e 1985, a política cultural esteve subordinada à Educação, fazendo parte do chamado Ministério da Educação e Cultura. Em 1985 foi criado o Ministério da Cultura. Em 1990 este foi transformado em secretaria, retornando ao status ministerial em 1992. Em 2016, após nove dias de fusão entre os dois ministérios, eles são separados novamente após forte pressão popular. Em 2019 são unificados os ministérios da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. A Cultura desta forma, passa a operar como uma Secretaria do Ministério da Cidadania. No final deste mesmo ano, a Secretaria Especial da Cultura e órgãos vinculados foram transferidos do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo.

Você sabe a diferença entre um Ministério e uma Secretaria? Na hierarquia da Administração Pública, os Ministérios são as principais repartições dos governos nacionais. As Secretarias, por outro lado, são subseções dos Ministérios. Por essa razão, as Secretarias, geralmente, não têm interlocução com outros Ministros. Além disso, as Secretarias não têm autoridade simbólica para representar o Brasil na esfera internacional. Mas há pelo menos outras duas diferenças importantes. Os Ministérios tradicionalmente dispõem de mais recursos do que as Secretarias. Além de uma diminuição no orçamento, a extinção do MinC e a transformação dele em uma Secretaria significam também uma diminuição na autonomia da política cultural do país em relação às outras áreas. Assim, se a Secretaria Especial de Cultura estiver subordinada ao Ministério do Turismo, por exemplo, pode-se esperar uma ligação maior entre Turismo e Cultura nas políticas culturais do país.

Fonte: <https://www.politize.com.br/secretaria-da-cultura/>

Após conversar mais sobre o assunto com adultos, escreva suas considerações sobre o tema apontando as possíveis causas das transformações ocorridas na forma de lidar com a política cultural brasileira.

Nome:

Data:

Leia com atenção o que está registrado sobre o direito e acesso à Cultura, na Constituição Federal Brasileira de 1988, documento legal que firma direitos e deveres para os cidadãos e para o próprio governo.



Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

- I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
- II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
- III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
- IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
- V - valorização da diversidade étnica e regional.

Fonte: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.03.2021/art_215_.asp

Nome:

Data:

Na sua opinião, por qual motivo é importante que o poder público desenvolva ações que conduzam à

a) Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro.

b) Produção, promoção e difusão de bens culturais.

c) Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões.

d) Democratização do acesso aos bens de cultura.

e) Valorização da diversidade étnica e regional.



Nome:

Data:

Fundamentados no Art. 215 da Constituição, todos os anos são lançados editais pelos governos municipais, estaduais e federal, com o objetivo de fomentar e incentivar a produção artística e cultural. Sabendo que políticas públicas são desenvolvidas para resolver problemas públicos, reflita sobre o que precisa ser melhorado na sua cidade e de que forma projetos podem contribuir com o desenvolvimento artístico e cultural local. Após ler o **Manual de apoio à elaboração de projetos culturais** disponível em http://www.embudasartes.sp.gov.br/e-gov/public/arquivos/2010/01/manual_elaboracao_de_projetos_culturais.pdf e discutam em grupos suas ideias, elaborem um cartaz contendo as seguintes informações:

1. Título do projeto
2. Descrição e Justificativa
3. Objetivos
4. Metas
5. Metodologia
6. Cronograma
7. Orçamento
8. Mensuração de resultados



Você lembra das principais características de um anúncio publicitário? Crie um anúncio publicitário para o projeto desenvolvido apresentando os itens essenciais (título, imagem, texto, identidade).

Nome: _____

Data: _____

Observe atentamente as composições.

<https://masp.org.br/busca?search=portinari>



https://www.snh2019.anpuh.org/resources/anais/8/1563977965_ARQUIVO_ArtigoparaANPUH2019.pdf

A primeira imagem em seu tamanho original mede 190 x 180 cm e representa a pintura mais icônica de Cândido Portinari, 'Retirantes', produzida em 1944. A segunda é uma xilogravura, mede originalmente 29 x 22 cm e foi produzida em 1977 por Stênio Diniz, intitula-se "Prece". Aponte semelhanças e diferenças entre as duas obras:

Semelhanças: _____

Diferenças: _____

Você sabe o que é uma xilogravura? Após assistir ao vídeo Técnicas de gravura disponível em https://www.youtube.com/watch?v=p75h00H3_3A, apresente o conceito e descubra ainda outros materiais utilizados para desenvolver a técnica.

O que é uma gravura? _____

Outros tipos de gravura. _____

Nome:

Data:

Experimente criar uma gravura utilizando como matriz o poliestireno expandido (isopor). Acompanhe a temática utilizada pelos artistas estudados anteriormente. Apresente no quadro que segue o resultado de sua produção artística.

Nome:

Data:

O Museu de Arte de São Paulo em sua rede social (<https://www.instagram.com/p/CSUIndALL5r/>) apresenta a obra Retirantes como “a memória do sofrimento dos migrantes da seca, que deixavam suas cidades natais em busca de uma vida digna, geralmente em grandes centros urbanos”. Descreva-a: “As personagens têm as faces na mesma forma e dimensão da Lua; os ossos e os relevos do corpo são semelhantes a pedras. Os sacos e os bebês pesam sobre os adultos, enquanto o rosto e os membros da criança vestida de verde se desfazem. Seguida pelos urubus, a família caminha descalça e aglomerada ao redor da figura masculina, que parece ser o pai da família. Ele é representado levando a trouxas de pertences e segura, num sinal de afeto e proteção, a mão de uma das crianças cujo gênero não se pode distinguir. De olhos arregalados e olhar estupefato, a figura paterna parece, junto à família, perder sua humanidade e se fundir com a natureza dura, petrificada e violenta a seu redor”.

Experimente fazer este mesmo exercício com a segunda composição. Descreva-a.

A **ARTE** de Cândido Portinari sintetiza os contrastes que marcam a **CULTURA** brasileira. Você sabe a diferença entre os conceitos de Arte e Cultura? Assista ao vídeo **Qual a diferença entre ARTE e CULTURA?** disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=86NmGcD7hyc> e converse com a turma sobre o tema. Apresente suas considerações no quadro que segue.

ARTE	CULTURA

Por qual motivo, na sua opinião, não temos uma secretaria ou ministério específico para a Arte?

Nome:

Data:

MEIO AMBIENTE

AMBIENTE

Nome:

Data:

Descreva nas linhas se a imagem representa um ambiente natural ou artificial.









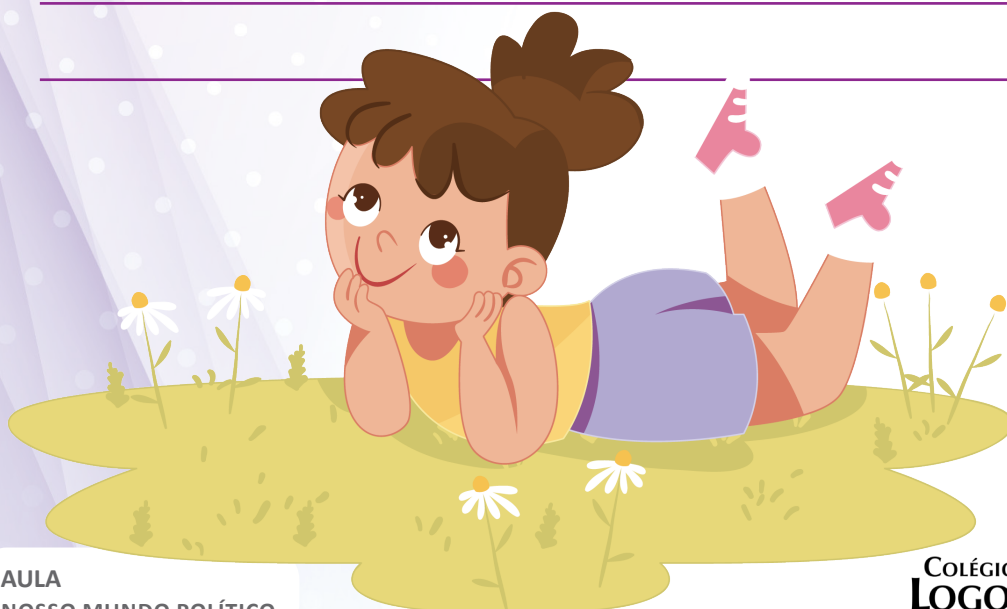
Nome:

Data:

O que é um ambiente natural?

O que é um ambiente artificial?

O que é um ambiente?



Nome:

Data:

Observe estes quatro processos de degradação da natureza. Discuta com seu professor e seus colegas e descreva quais as consequências para a vida humana de cada uma destes processos, procurando por aqueles que são comuns aos quatro e algum outro que seja específico.

https://s2.glbimg.com/NXOHBfXGF4N8LcgQVUhfLY=8-/Ox0:2000x1333/1008x0/smart/filters:strip_icc/1.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/6/L/KGB1oorXaOwC%4F3JDaA/desertificacao-f99a0174-celso-tavares-g1-.jpg



Desertificação

Desmatamento



<https://static.poder360.com.br/2021/02/amazonia-868x644-1-868x644.jpg>

<https://static.poder360.com.br/2021/02/amazonia-868x644-1-868x644.jpg>



Incêndios florestais

Poluição das águas marinhas costeiras



https://lh4.googleusercontent.com/Z5L06XrhJ_efs6RWnHpyHoyb-0V7j7UaImr3L_gW9HGrCg9AJRq3uTACKwWb3_aCHU4SXCHYs-0fZ7sXs5mBX9O6EAZ1NveinV9wPLe9C1-94qdZ_apbZ4zyC-JxY_DmYLOA

Name: _____ Data: _____

Name: _____ Data: _____

Registre aqui o estudo sobre o processo de degradação da natureza.

[illegible]

Nome:

Data:

Preservação ou Conservação da Natureza? A principal diferença entre preservar e conservar é que, enquanto o primeiro significa manter a natureza intocável, o segundo significa utilizar os recursos naturais de uma região de forma responsável.

Você conhece algum exemplo de preservação e conservação em sua cidade ou em outro local que conheça? Procure por esses locais pesquisando sobre as diferentes unidades de conservação brasileiras e verifique em quais a natureza é intocável e em quais é possível o uso sustentável. Descreva dois deles como exemplos: um de conservação e outro de preservação. Se você quiser pode colar imagens.

Preservação

Conservação



Nome:

Data:

Acesse o site das Unidades de Conservação do Brasil para analisar as informações sobre a Floresta Nacional de Chapecó - <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1294>.

Qual a área total de proteção?

Qual o ano de criação?

Qual a instância responsável? E o órgão responsável?

Qual o tipo de floresta que está protegida por esta unidade de conservação?

Qual o bioma que esta floresta faz parte?

Por que você acha que foi construída esta Unidade de Conservação? Quais os benefícios para a sociedade com a proteção deste ambiente natural?

Nome:

Data:

Leia.

TECNOLOGIA, UMA GRANDE ALIADA DO MEIO AMBIENTE

Está presente em todo lugar: no seu aparelho telefônico, na notícia online, no modelo da smart TV da sua casa e, também, no tratamento do lixo. É por meio de máquinas altamente modernas, com tecnologias europeias, que as Centrais Mecanizadas de Triagem de São Paulo realizam a separação de materiais recicláveis, por exemplo. Mas, de que outras formas a inovação e a tecnologia estão ligadas à sustentabilidade?

De acordo com o Professor da Fundação Getúlio Vargas, Arthur Igreja, a inovação nada mais é que um novo jeito de resolver um problema que já existia, então, está diretamente ligada à vertente da sustentabilidade. "Ela possibilita a integração de tecnologias e técnicas com um novo olhar para problemas ambientais de conservação e preservação", explica o especialista.

O desenvolvimento e a criação de produtos com foco na utilização de materiais sustentáveis ou mesmo soluções tecnológicas que possibilitem o reaproveitamento de resíduos estão entre alguns dos aspectos positivos da utilização da tecnologia para o meio ambiente.

PRESERVANDO DE MANEIRA TECNOLÓGICA

Para o Prof. Arthur Igreja, o conceito de empreendedorismo sustentável pode auxiliar na geração de projetos em prol do meio ambiente. Mais importante que qualquer coisa é o mindsetting, ter a consciência, que era muito imatura nos anos 80 e 90. Segundo ele, antes o objetivo era focado no impacto e viabilidade econômica. Agora, os pontos avaliados estão mais ligados aos impactos social e ambiental.

Uma parceria entre a Sociedade Zoológica de Londres, a Universidade de Londres e a Microsoft criou o projeto Technology for Nature, que tem como principal missão aumentar a resposta global de conservação por meio de inovações em tecnologia para a natureza.

Entre as iniciativas está um serviço de rastreamento de animais que registra o comportamento deles na natureza por meio de dispositivos tecnológicos. A tecnologia permite que especialistas reúnam informações para compreender melhor o funcionamento dos organismos em determinado espaço e tempo e prevejam o comportamento no futuro a fim de preservar e proteger espécies.

Nome:

Data:

TECNOLOGIA A SEU FAVOR

Que tal uma maneira fácil e tecnológica de ajudar o meio ambiente? Aplicativos sustentáveis são a saída para você baixar diretamente em seu celular dicas e sugestões para construir hábitos menos prejudiciais ao meio ambiente. Conheça algumas opções:

Manual de Etiqueta Sustentável - o aplicativo disponível para Android e iOS traz dicas para mudança de hábitos de forma simples, visando à redução dos impactos ambientais do dia a dia.

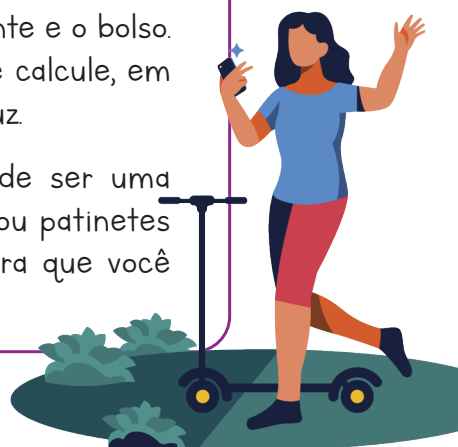
Sai desse banho - quanto tempo você leva no chuveiro? Para incentivar banhos mais rápidos, evitando o gasto abusivo de litros de água, o movimento Starts With You (SWU) criou um despertador ecológico que libera uma música muito irritante até que você desligue o aparelho e, consequentemente, saia do banho.

Cataki - precisa transportar materiais recicláveis? O aplicativo te ajuda a encontrar catadores mais próximos. Eles oferecem serviços como coleta de recicláveis, remoção de entulhos, remoção de móveis e outros itens mais volumosos.

Casa Virtual - esse é para quem deseja poupar o meio ambiente e o bolso. Controle o seu consumo de energia elétrica pelo aplicativo e calcule, em tempo real, quanto está gastando com eletrodomésticos e luz.

Yellow - repensar a maneira como você se locomove pode ser uma opção divertida. Deixe o carro em casa e alugue bicicletas ou patinetes para andar por aí. O aplicativo ainda oferece um mapa para que você identifique a Yellow mais próxima e já comece a usá-la.

Fonte: <https://www.reciclasampa.com.br/artigo/tecnologia-uma-grande-aliada-do-meio-ambiente>



Qual o tema do texto Tecnologia, uma grande aliada do meio ambiente?

Qual a principal ideia apresentada?



Nome:

Data:

Quais as ideias secundárias?

Qual informação você considerou mais relevante? Justifique sua resposta.

Escreva outras informações que você conhece sobre o mesmo tema apresentado no texto.

Qual tecnologia você gostaria de inventar ou que inventassem para ajudar na preservação e conservação do meio? Explique.



Nome:

Data:

Leia - texto 1

As tecnologias por trás da Olimpíada 2021

Lucas Agrela

Como equipamentos ajudam a aumentar a segurança e melhorar a mobilidade, além de auxiliar atletas olímpicos a superar limites.

A Olimpíada 2021 começou e a tecnologia atua em diversas frentes nos bastidores do maior evento esportivo do mundo. Análise de dados, monitoramento, mobilidade, internet e imagem de TV de altíssima qualidade estão entre as novidades do evento.

Não é de hoje que a Olimpíada é marcada pelo uso de tecnologias chamativas ou inovadoras, como o globo de drones, que foi uma das principais atrações da cerimônia de abertura.

Para Arthur Igreja, professor convidado da FGV, especialista em inovação e autor do livro “Conveniência é o Nome do Negócio”, a Olimpíada sempre foi um marco no lançamento de inovações. “O evento é um showcase do país sede. Só lembrar da mochila foguete que já foi usada em abertura, das tecnologias já empregadas em tantas Olimpíadas anteriores. E agora, somando isso ao Japão que é um país absolutamente tecnófilo, isso gera ainda mais expectativas. Além de um evento esportivo, é um fenômeno de comunicação, marketing e afirmação do país em se refletir ainda mais para o mundo”, afirma Igreja, em entrevista para a EXAME.

Com o avanço do uso de dados no treinamento esportivo, cada vez mais esportes aderem ao monitoramento de movimentos e cruzamento de informações para melhorar o desempenho dos atletas.

Um caso que ganhou fama no Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 foi o uso da solução de análise de big data da empresa alemã SAP pela seleção da Alemanha, que derrotou o time brasileiro por 7 x 1. A equipe analisou inúmeros dados sobre treinamentos e jogos para melhorar o desempenho em campo.

A solução usada foi a Match Insights, desenvolvida em parceria com a Deutscher Fussball-Bund (DFB), confederação alemã de futebol. O aplicativo permitiu que técnicos e preparadores processassem todo o volume de informações gerado em uma partida ou mesmo na preparação e obter dicas de como melhorar o desempenho da equipe.



Nome:

Data:

"O uso de tecnologia é fator decisivo. Assim como no mundo dos negócios, isso virou uma corrida de quem usa melhor a tecnologia a seu favor. A tecnologia ajuda a responder melhor as perguntas que temos, como por exemplo, como performar mais rápido, formar o melhor time, e também para suscitar questões que não pensamos", diz Igreja.

Neste ano, a SAP não ficou de fora dos Jogos Olímpicos. A empresa patrocina o triatleta Jan Frodeno, que utiliza a solução chamada SAP Business Technology Platform para analisar os dados sobre seus treinos e descobrir como melhorar seu desempenho na natação, no ciclismo e na corrida.

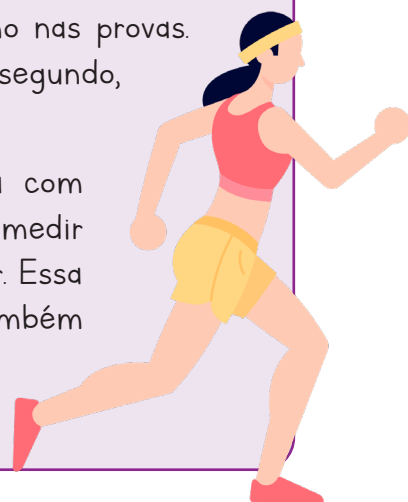
"Muitos atletas usam rastreadores de condicionamento físico, dispositivos vestíveis, relógios esportivos e smartphones durante o treinamento e competição", diz Frodeno, em comunicado. "Para mim, como atleta profissional, tenho um forte desejo de coletar o máximo de dados possível usando as tecnologias mais recentes. O desafio não é coletar os dados, mas como gerenciá-los e derivar valor deles, permitindo que minha equipe tome decisões bem informadas e orientadas para o desempenho.

Tecnologia do tempo

No atletismo e em várias outras modalidades esportivas, é necessária uma tecnologia crucial para determinar o vencedor: um bom relógio. A responsável por isso na Olimpíada 2021 é a suíça Omega.

A empresa utiliza pequenos sensores colocados nas camisas de todos os atletas para coletar e analisar dados de desempenho nas provas. São analisados cerca de 2.000 conjuntos de dados por segundo, entre eles, velocidade e aceleração.

Já no vôlei de praia, a empresa utiliza uma câmera com recursos de inteligência artificial em seu software para medir tanto a altura do lançamento quanto do pulo do jogador. Essa técnica não será usada apenas no vôlei. A Omega também utilizará a tecnologia em modalidades como ginástica, natação e ciclismo.



Nome:

Data:

Performance

O tênis é outro esporte que tem a tecnologia presente para análise e melhoria do desempenho dos jogadores. Empresas como a Hawk-Eye Innovations utilizam câmeras de monitoramento que captam com precisão milimétrica se a bola caiu dentro ou fora da quadra.

No beisebol, a dinamarquesa TrackMan auxilia, com sua tecnologia, os jogadores do time do Japão a melhorar o desempenho em busca da medalha na Olimpíada, que acontece no quintal de casa.

A empresa se vale de tecnologias semelhantes às utilizadas em radares aéreos das forças armadas para identificar e coletar dados de arremessos e tacadas. Com as informações, é possível treinar especificamente a técnica deficitária.

O gigante chinês de tecnologia Alibaba criou o Alibaba Cloud Pin, uma espécie de bottom digital baseado em nuvem, para profissionais de mídia nas Olimpíadas de Tóquio. A proposta do aparelho é viabilizar a troca de informações sobre atividades diárias, ao mesmo tempo em que os usuários mantêm o distanciamento social para evitar o contágio da covid-19.

Assim como outras empresas, o Alibaba também trabalha, em parceria com a americana Intel, para hospedar a tecnologia de rastreamento de atletas. Com o uso de técnicas de inteligência artificial do serviço de computação em nuvem Alibaba Cloud, a companhia pode analisar vídeos de atletas e gerar modelos tridimensionais deles para ajudar nos treinamentos.

Transporte

Para além da performance dos atletas, a tecnologia marca presença nos transportes na Olimpíada 2021. A montadora japonesa Toyota tem um veículo autônomo (com supervisão humana) para transportar até 20 pessoas de um ponto a outro durante os jogos. Os veículos são elétricos e têm um alcance de cerca de 150 km, atingindo velocidade de 19 km/h.

Eles têm sensores avançados para detectar objetos, pessoas e obstáculos no trajeto, como câmeras e sensores LiDAR (usados em carros autônomos em testes, como o carro do Google).



Nome:

Data:

Reconhecimento facial

Quem chegou ao Japão a bordo dos voos de ANA, Swiss International Air Lines e Lufthansa teve contato com uma tecnologia de reconhecimento facial da NEC para realização de check-in com precisão de 99,9%.

A tecnologia é tão exata que chega a dispensar a apresentação de passaporte ou mesmo da passagem aérea. Ela funciona mesmo em tempos de pandemia, uma vez que pode identificar rostos mesmo usando máscaras de proteção contra a covid-19. A análise de dados biométricos, especialmente dos olhos das pessoas, se dá em apenas um segundo.

Internet e transmissão em resolução 8K As empresas Cisco, NTT DOCOMO e Intel firmaram uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional para fornecer a infraestrutura de rede de internet 5G dos Jogos Olímpicos de 2021. Baseada no processador Intel Xeon, a rede permitirá a conexão dos 42 locais de competição dos jogos, além da Vila dos Atletas.

Por fim, quem estiver no Japão poderá acompanhar a Olimpíada em resolução de imagem 8K. Se você nem sabe o que é isso vale uma explicação comparativa: ela tem 16 vezes mais pixels do que os que são exibidos em uma TV de resolução Full HD, ou quatro vezes mais do que em uma TV 4K. A transmissão será realizada pela emissora pública japonesa NHK, em seu canal BS8K (Broadcast Satellite 8K).

A emissora prevê 200 horas de cobertura em 8K, incluindo jogos, de esportes como natação, atletismo e judô, e cerimônias. Nos jogos paralímpicos, haverá transmissão em 8K para atletismo, natação, badminton e rúgbi em cadeira de rodas. De acordo com a consultoria Statista, 8,8 milhões de residências japonesas tinham uma TV 4K ou 8K no ano fiscal de 2019, número que a empresa de pesquisa estima ultrapassar 16 milhões neste ano.



Fonte: adaptado de <https://exame.com/tecnologia/as-tecnologias-por-tras-da-olimpiada-2021/>

Nome:

Data:

Qual o principal assunto do texto 1? Explique.

Quais as informações que mais chamaram a sua atenção? Por quê?

Escreva um comentário sobre as informações do texto 1.

Qual a importância da tecnologia na área esportiva?



Nome:

Data:

Nas Olimpíadas 2021, como ficou o quadro de medalhas do Brasil?

Qual(is) modalidade(is) esportiva(s) você prefere? Justifique sua resposta.

Explique o uso das aspas no texto 1.

Circule todos os substantivos próprios do texto 1.

Copie as siglas que você não sabe o significado nas linhas abaixo. Pesquise os significados e escreva ao lado de cada uma.



Nome:

Data:

Leia e relembre alguns conteúdos. Nós podemos estudar as palavras de acordo com a estrutura e formação de cada uma, analisando de acordo com a sua função e uso.

Observe: **tecnologia do tempo**. Nesta expressão é possível a seguinte análise morfológica:

- **tecnologia** é substantivo
- **do tempo** - é locução adjetiva porque é uma expressão que faz a função de um adjetivo, ou seja, caracteriza ou qualifica o substantivo.

Por que denominamos análise morfológica?

Selecione as palavras ou expressões que você já sabe analisar do trecho a seguir.

No atletismo e em várias outras modalidades esportivas, é necessária uma tecnologia crucial para determinar o vencedor: um bom relógio. A responsável por isso na Olimpíada 2021 é a suíça Omega.



Lembre-se, elas podem ser substantivos, verbos, artigos, advérbios, adjetivos, numerais, pronomes, preposições, conjunções e interjeições.

Registre a análise das palavras ou expressões nas linhas abaixo

Nome:

Data:

Leia novamente.

Reconhecimento facial

Quem chegou ao Japão a bordo dos voos de ANA, Swiss International Air Lines e Lufthansa teve contato com uma tecnologia de reconhecimento facial da NEC para realização de check-in com precisão de 99,9%.

A tecnologia é tão exata que chega a dispensar a apresentação de passaporte ou mesmo da passagem aérea. Ela funciona mesmo em tempos de pandemia, uma vez que pode identificar rostos mesmo usando máscaras de proteção contra a covid-19. A análise de dados biométricos, especialmente dos olhos das pessoas, se dá em apenas um segundo.



Em qual tempo verbal está escrito o primeiro parágrafo acima? E o segundo? Por quê?

Por que o dá está acentuado?

Nome:

Data:

Leia.



Nossa história começa em 1888, quando o físico alemão Heinrich Hertz (que dá nome a unidade de medida de frequência, Hertz) transmitiu pela primeira vez códigos sonoros pelo ar, o que possibilitou não somente o desenvolvimento dos rádio-transmissores, como também a primeira ligação telefônica intercontinental em 1914.

26 anos depois, em 1940, foi criado um sistema de comunicação à distância que possibilitava a mudança de canais de frequência, evitando, assim, que houvesse interceptações no sinal. Sete anos depois a empresa de tecnologia norte-americana Bell, que hoje faz parte da AT&T, se utilizou dessa tecnologia para desenvolver um sistema telefônico interligado por várias antenas, batizadas de "células", o que gerou o nome do aparelho.

Em 1956 a Ericsson, então, resolveu unir todas as tecnologias desenvolvidas anteriormente e finalmente criar o celular, chamado de **Ericsson MTA** (Mobile Telephony A). O aparelho só era móvel se fosse levado em um carro, porque **pesava quase 40 quilos**, e o custo de produção também não facilitava sua popularização.

Alguns anos se passaram até que em abril de 1973 a Motorola, concorrente da Ericsson, lançasse o **Motorola Dynatac 8000X**, um verdadeiro celular portátil (para a época), com 25 cm de comprimento e 7 cm de largura, pesando "apenas" 1 quilo e com uma bateria que durava 20 minutos.

<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/07/o-primeiro-celular-da-historia.html>



Qual a importância da Ciência para a criação do celular?



Qual conhecimento científico, descrito no texto, contribuiu diretamente para a criação do primeiro celular?

Se os cientistas não tivessem elaborado esses conhecimentos, o celular existiria hoje? Justifique sua resposta.

Nome:

Data:

Depois da criação do celular, esta tecnologia passou por diversas modificações e melhorias.

De seu lançamento até os dias atuais os celulares já passaram por algumas gerações:

- A primeira geração, ou 1G, a fase analógica, dominou o mercado no início dos anos 1980;
- A segunda geração, ou 2G, o início da era digital, desenvolvida no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Também é a geração dos chips;
- A segunda geração e meia, ou 2,5G, uma versão melhorada da 2G, com melhor transmissão de dados;
- A terceira geração, ou 3G, a atual geração de celulares em boa parte do mundo, operando desde o final dos anos 1990, possibilitou o acesso a internet entre outras funções digitais avançadas;
- A terceira geração e meia (3,5G), assim como a 2,5G, é uma evolução da geração anterior, a 3G, com maior velocidade de conexão com a internet, o que a aproxima da velocidade da internet banda larga convencional;
- A quarta geração (4G) e por fim a quinta geração (5G).

Fonte: <https://www.techtudocom.br/noticias/noticia/2011/07/o-primeiro-celular-da-historia.html>

Considerando que a ciência e a tecnologia avançam a cada dia, como você acha que será esta mesma tecnologia (o celular) no futuro?

Nome:

Data:

Ligue a coluna dos conhecimentos científicos à coluna das tecnologias:



Escolha um dos exemplos acima e escreva sobre a necessidade do conhecimento científico para o desenvolvimento da tecnologia.

Utilizando o mesmo exemplo, escreva os benefícios que esta tecnologia traz para a sociedade.

Nome:

Data:

Leia novamente o texto 1 - **As tecnologias por trás da Olimpíada 2021** e observe em quais parágrafos estão os verbos: utilizará, permitirá e mantém. Após a leitura, explique por que estes verbos estão acentuados.

Leia novamente as frases com os verbos utilizará, permitirá e mantém para escrevê-las no tempo passado e no presente.

Leia com atenção: análise e analise. Pais e país. O que elas têm de diferente? Qual o significado de cada uma dessas palavras?

Qual a importância do uso do acento nas palavras análise e analise, pais e país?

Nome:

Data:

Quando estamos escrevendo é muito importante cuidarmos da concordância e na leitura identificarmos corretamente a informação escrita. Para isto precisamos identificar os sujeitos (de quem ou sobre quem falamos) e as informações sobre eles, ou seja, o predicado. A palavra predicado deriva do latim *praedicatum* que significa o que se afirma sobre o tema.

Leia com atenção para responder: quais os sujeitos e os predicados de cada oração que compõem os parágrafos abaixo?

1) Para além da performance dos atletas, a tecnologia marca presença nos transportes na Olimpíada 2021. A montadora japonesa Toyota tem um veículo autônomo (com supervisão humana) para transportar até 20 pessoas de um ponto a outro durante os jogos. Os veículos são elétricos e têm um alcance de cerca de 150 km, atingindo velocidade de 19 km/h.

2) Eles têm sensores avançados para detectar objetos, pessoas e obstáculos no trajeto, como câmeras e sensores LiDAR (usados em carros autônomos em testes, como o carro do Google).

3) As empresas Cisco, NTT DOCOMO e Intel firmaram uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional para fornecer a infraestrutura de rede de internet 5G dos Jogos Olímpicos de 2021. Baseada no processador Intel Xeon, a rede permitirá a conexão dos 42 locais de competição dos jogos, além da Vila dos Atletas.

Nome:

Data:

Leia - texto 2

Exclusão digital:

pandemia impôs mais uma lacuna aos estudantes de baixa renda

Para Ivan Claudio Siqueira, “nós não temos, no Brasil, projetos que incluam todos os segmentos populacionais naquilo que é o básico. A educação é um elemento fundante para a própria sobrevivência, as oportunidades de trabalho e para seu entendimento enquanto pessoa”.

Entre os efeitos da pandemia, pode-se destacar também o aumento da desigualdade social, devido à exclusão digital. Neste período, as aulas, trabalho, entretenimento estão acontecendo de maneira remota, mas nem todos possuem a estrutura necessária para adentrar esse espaço virtual. O professor Ivan Claudio Siqueira, do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP, comenta o problema em entrevista ao Jornal da USP no Ar 1ª Edição. Aprendizado dos estudantes

“O que tínhamos antes da pandemia já era uma situação escabrosa, que deveria nos deixar perplexos, na educação brasileira”, afirma Siqueira. Há, no Brasil, um exame para verificar o aprendizado dos estudantes. Analisando os dados coletados no último exame sobre um recorte de renda, pouquíssimos dos alunos mais pobres conseguiam nomear frutos após os primeiros três anos do ensino fundamental.

A pandemia impôs mais uma lacuna aos estudantes de baixa renda, já que agora, para acompanhar as aulas, são necessários equipamentos adequados e acesso à internet. Essa nova realidade aprofundou, então, a desigualdade que já existia das oportunidades de aprendizagem, segundo o professor.

Para Ivan Siqueira, “nós não temos, no Brasil, projetos que incluam todos os segmentos populacionais naquilo que é o básico. A educação é um elemento fundante para a própria sobrevivência, para as oportunidades de trabalho, para seu entendimento enquanto pessoa e para fruição e exercício da cidadania, como está na nossa Constituição”.

Nome:

Data:

O professor explica que, ainda que muitos alunos tenham um celular, eles não têm um plano de dados adequado para acompanhar as aulas e realizar as tarefas. “Normalmente, esses celulares são apenas para acesso às redes sociais, para passar tempo. Um equipamento, como esse, não dá conta de atividades educacionais”, diz. Ele ainda alerta quanto à necessidade de saber o que fazer com os recursos. Nem mesmo os professores tiveram treinamentos para dar as aulas remotas.

Para além do acesso à informação, é importante que haja também um trabalho para discernimento e interpretação daquilo que se encontra na internet. Tudo isso pensado para as diferentes faixas etárias. “Há um conjunto de elementos também que não depende do aparelho, da conexão, depende do conhecimento”, acrescenta Siqueira.

A consciência quanto à qualidade da informação, propagação de notícias falsas, deve ser formada desde cedo. O problema, assim, atinge diversas partes da formação de uma pessoa. “Vivemos hoje em um mundo onde a informação não é mais escassa, ela é encontrada em excesso. O que você precisa saber é como você seleciona e onde você busca informação”, afirma o professor. A inclusão digital deve se tornar um direito do cidadão.



Fonte adaptado de <https://jornal.usp.br/atualidades/exclusao-digital-pandemia-impos-mais-uma-lacuna-dos-estudantes-de-baixa-renda/>

Name:

Data:

Você já leu o texto **As tecnologias por trás da Olimpíada 2021**. Ao ler o texto acima **Exclusão digital: pandemia impôs mais uma lacuna aos estudantes de baixa renda**, quais foram os seus pensamentos sobre tecnologia? Converse com adultos e com sua turma sobre esses textos para responder a pergunta: qual a relação entre os dois textos? Responda a pergunta elaborando um texto.

A cartoon illustration of a soccer player in a red jersey and white shorts, holding a green and white soccer ball. The player is positioned in the bottom left corner of a page with horizontal purple lines and a light purple background with white dots.

Nome:

Data:

1. Você sabe o que são parlendas?

Leia as parlendas abaixo e indique quais as características que você observou nesse gênero textual.

Um ninho de mafagafos, com cinco
mafagafinhos, quem desmafagafizar os
mafagafos, bom desmafagafizador será.

O tempo perguntou pro tempo quanto
tempo o tempo tem. O tempo respondeu
pro tempo que o tempo tem tanto
tempo quanto tempo o tempo tem.

O que é que Cacá quer? Cacá quer
caqui. Qual caqui que Cacá quer?
Cacá quer qualquer caqui.

Nome:

Data:

2. Nas linhas abaixo insira sua pesquisa sobre as parlendas e no quadro escreva a parlenda que o seu entrevistado lhe apresentou. Lembre-se de perguntar se o seu entrevistado/entrevistada além de falar o verso usava outra forma de acompanhamento como palmas, batidas com os pés, estalos de dedos, entre outras possibilidades, então registre no quadro essas informações e faça uma representação da parlenda que pode ser por meio de desenho ou colagem.

3. Depois de assistir seus colegas apresentando as parlendas, descreva e justifique qual foi a escolha do seu grupo.

4. Em grupo vocês organizaram um acompanhamento rítmico para a parlenda escolhida, faça o registro desse acompanhamento que poderá ser realizado por meio de percussão corporal ou com instrumentos que estejam disponíveis na sala de aula.

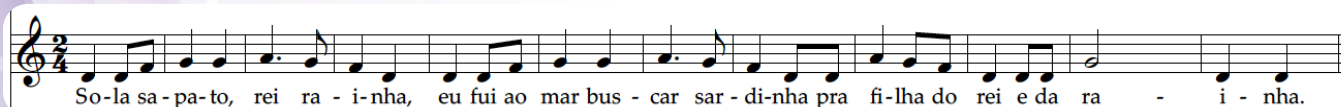
Nome:

Data:

5. Depois do registro é hora de ensaiar e apresentar a parlenda para os colegas. Registre nas linhas a seguir como foi a organização, realização e apresentação desse processo para os colegas da turma. Não esqueça que todo processo artístico tem facilidades e dificuldades, relate-as.

6 Conheça a parlenda Sola Sapato com seus registros musicais.

Sola sapato, rei rainha, eu
fui no mar buscar sardinha
pra filha do rei e da rainha

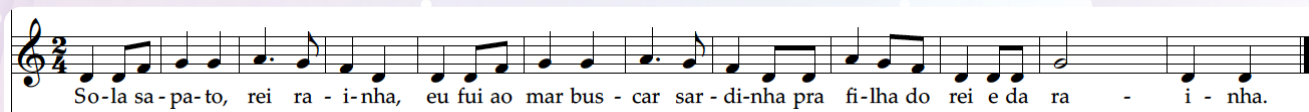


6.1 Indique a fórmula do compasso e quais as figuras musicais que estão presentes na partitura.

Nome:

Data:

6.2 Observe a parlenda que está abaixo e responda.

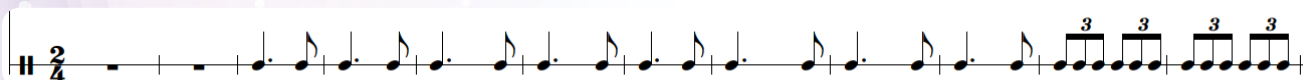


a) O que temos no início da pauta?

b) Cite semelhanças e diferenças entre os dois registros da parlenda Sola Sapato.

Semelhanças	Diferenças

6.3 A seguir temos uma partitura rítmica que vai acompanhar a parlenda Sola Sapato.



a) Indique a fórmula do compasso e quais as figuras musicais estão presentes na partitura.

b) Identifique as semelhanças e diferenças entre a primeira e a terceira pauta.

Nome:

Data:

c) Você já ouviu falar de tercinas? Copie um conjunto de tercinas e explique como elas devem ser executadas.

d) Escolha um instrumento de percussão, podendo ser também sons corporais e ensaie a linha rítmica do item 6.3.

e) Descreva como ficou a linha da percussão, quais foram as escolhas de cada integrante do seu grupo e a sua.

6.4 Relembrando figuras e notas musicais.

Observe o compasso binário no início da pauta, embaixo de cada figura identifique seu valor.







Nome:

Data:

6.5 Agora que você tem a partitura completa, junte seu grupo, ensaiem e apresentem para sua turma. Após cada apresentação, faça comentários sobre sua percepção quanto à escolha dos instrumentos, afinação na melodia, andamento, sincronicidade e o resultado.



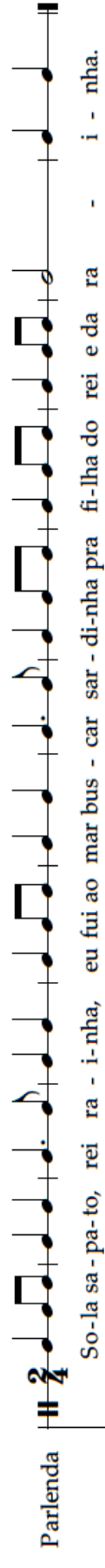
Nome:

Data:

SOLA SAPATO

Música do
FOLCLORE BRASILEIRO
Domínio Público

Parlenda



So-la sa-pa-to, rei ra - i-nha, eu fui ao mar bus - car sar - di-nha pra fi-lha do rei e da ra - i - nha.

Melodia



So-la sa-pa-to, rei ra - i-nha, eu fui ao mar bus - car sar - di-nha pra fi-lha do rei e da ra - i - nha.

Percussão



Referência: FERNANDES, J. N. Mil e uma atividades de oficina de música. Rio de Janeiro: ed. do autor, 2017, p232.

Data:

JOGO DE MÃOS

- Bater palma da mão no peito

✗ Estalo de dedo

✗ Bater palma

Escrita para copos

== bater uma mão no chão

X bater palma

- pegar o copo pelo fundo, segurando e levantando

○ pegar o copo pela boca, segurando e levantando

 bater uma mão em cima do fundo do copo
(alternando as mãos quando forem mais batidas)

- bater a mão no fundo do copo, segurando-o

 bater a boca do copo no chão

U bater o fundo do copo no chão

 arrastar o copo no chão com a boca para baixo

BEINEKE, V.; FREITAS, S. P. R. Lenga la Lenga: jogos de mãos e copos.

São Paulo: Ciranda Cultural Ltda, 2006, p. 44.

Nome:

Data:

Você deve criar uma sequência para a parlenda Sola Sapato com o jogo de copos. Não se esqueça de colocar a letra da parlenda e embaixo suas opções para a movimentação dos copos.

Sua composição deverá ser apresentada aos colegas. No final das apresentações, escolha 3 trabalhos que você mais gostou e justifique sua opção:

Nome:

Data:

Leia o texto

Contando objetos com outros objetos

Há mais de 30.000 anos, o homem vivia em pequenos grupos, morando em grutas e cavernas para se esconder dos animais selvagens e proteger-se da chuva e do frio.

Para registrar os animais mortos numa caçada, eles se limitavam a fazer marcas na vara. Nessa época o homem se alimentava daquilo que a natureza oferecia: caça, frutos, sementes, ovos. Quando descobriu o fogo, aprendeu a cozinhar os alimentos e a proteger-se melhor contra o frio.

A escrita ainda não tinha sido criada. Para contar, o homem fazia riscos num pedaço de madeira ou em ossos de animais.

Um pescador, por exemplo, costumava levar consigo um osso de lobo. A cada peixe que conseguia tirar da água, fazia um risco no osso.

Mais ou menos há 10.000 anos, o homem começou a modificar bastante o seu sistema de vida. Em vez de apenas caçar e coletar frutos e raízes, passou a cultivar algumas plantas e criar animais. Era o início da agricultura, graças à qual aumentava muito a variedade de alimentos de que podia dispor.

E para dedicar-se às atividades de plantar e criar animais, o homem não podia continuar se deslocando de um lugar para outro como antes. Passou então a fixar-se num determinado lugar, geralmente às margens de rios e cavernas e desenvolveu uma nova habilidade: a de construir sua própria moradia.

Começaram a surgir as primeiras comunidades organizadas, com chefe, divisão do trabalho entre as pessoas etc.

Com a lã das ovelhas eram tecidos panos para a roupa. O trabalho de um pastor primitivo era muito simples. De manhã bem cedo, ele levava as ovelhas para pastar. À noite recolhia as ovelhas, guardando-as dentro de um cercado.

Mas como controlar o rebanho? Como ter certeza de que nenhuma ovelha havia fugido ou sido devorada por algum animal selvagem?

O jeito que o pastor arranjou para controlar o seu rebanho foi contar as ovelhas com pedras. Assim: cada ovelha que saía para pastar correspondia a uma pedra.

O pastor colocava todas as pedras em um saquinho. No fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia retirando as pedras do saquinho. Que susto levaria se, após todas as ovelhas estarem no cercado, sobrasse alguma pedra!

Esse pastor jamais poderia imaginar que milhares de anos mais tarde, haveria um ramo da Matemática chamado Cálculo, que em latim quer dizer contas com pedras.

Fonte: adaptado de
O número concreto (upf.br)



Nome:

Data:

Questões para discutir.

- a) Quais as necessidades que levaram o homem a utilizar a contagem e como era realizada?
- b) Como realizamos a contagem atualmente?
- c) Como é realizada a contagem de um número grande de pessoas, objetos ou outros?

Leia os problemas a seguir e utilize uma estratégia para realizar a contagem.

- a) Para ir de casa até a livraria posso utilizar três caminhos: passando pela igreja, passando pela escola ou passando pela farmácia. Posso ir até a livraria a pé ou de bicicleta. De quantas maneiras diferentes posso ir de casa até a livraria?

- b) Chegando na escola encontrei meus quatro amigos. De quantas maneiras podemos nos cumprimentar com aperto de mãos, sem que os cumprimentos se repitam.

- c) Para pintar um mapa dos 3 estados da região sul do Brasil, tenho as cores verde, vermelho e azul. Quantas maneiras diferentes posso pintá-las?

- d) Na cantina da escola são servidos três tipos de sanduíches, quatro tipos de sucos e 2 tipos de sorvetes. De quantas maneiras diferentes posso pedir meu lanche, contendo um sanduíche, um suco e um sorvete?

Socializem as estratégias utilizadas e os resultados encontrados.

Nome:

Data:

A Árvore de Possibilidades ou Árvore de Probabilidade é uma maneira de resolver situações problemas envolvendo o conteúdo de análise combinatória, por meio de desenhos de diagramas mostrando as possíveis maneiras de permutar e combinar determinados eventos.

Escolha um dos problemas anteriores e construa a árvore de possibilidades em uma folha sulfite ou cartolina.

Princípio multiplicativo da contagem: para resolver problemas de contagem extensos, utilizamos o princípio multiplicativo da contagem, que consiste na multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades.

Em um baile há 15 moças e 8 rapazes. Quantos casais podem ser formados?

Pelo princípio multiplicativo, realizamos o cálculo multiplicando as possibilidades $15 \times 8 = 120$. Poderão ser formados 120 casais diferentes.

- Resolva os problemas anteriores, utilizando o princípio multiplicativo.
- Crie um problema de contagem e troque com seu colega para ele resolver.
- Monte uma roleta e jogue com sua turma. Esta será composta por números de 0 a 30 e alternando as cores vermelha e preta. Você poderá escolher um número, uma cor ou um número par ou ímpar.
- Marque as apostas na cartela a seguir. Registre no quadradinho a sua aposta. Cada vez que acertar, marque um x sobre a aposta.

Cartela para registrar as apostas.

Podemos chamar este fenômeno (girar a roleta e obter um determinado resultado) como um evento aleatório, pois os resultados obtidos são imprevisíveis.

Nome:

Data:

Quando falamos da chance de ocorrer um evento aleatório, estamos determinando a probabilidade de que ele ocorra, mas isso não implica que certamente ocorrerá. A probabilidade é calculada por meio de uma razão (divisão) entre número de elementos do meu conjunto evento, ou seja, o número de casos favoráveis sobre o número de elementos no meu espaço amostral, ou seja, o número de casos possíveis.

No jogo da roleta, por exemplo, se um aluno aposta em obter um número vermelho, girando a roleta. Qual a probabilidade ou chance deste evento ocorrer?

a) Em quantas partes está dividida a roleta?

b) Quantas partes correspondem à cor vermelha e à cor preta?

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

$P(A)$ → probabilidade do evento A

$n(A)$ → número de elementos no conjunto A

$n(\Omega)$ → número de elementos no conjunto

A roleta está dividida em 30 partes, esta corresponde ao número de elementos do conjunto $n(\Omega)$. Espera-se obter um número vermelho, que representa $n(A)$, que neste caso são 15. Pois a roleta está dividida em 15 partes vermelhas.

A probabilidade deste evento ocorrer é:

$$P(A) = \frac{15}{30}$$

• A probabilidade pode ser representada como **fração**, como porcentagem ou como número decimal.

• A probabilidade é sempre um número decimal entre 0 e 1, ou uma porcentagem entre 0% e 100%.

Quando dividimos 15 por 30 obtemos 0,5 e este multiplicado por 100 = 50%.

Responda de acordo com o jogo da roleta.

a) Qual a probabilidade de obter um número par?

b) Qual a probabilidade de obter um número ímpar?

c) Qual a probabilidade de obter um número qualquer preto?

Nome:

Data:

Observe: em um saquinho há bolinhas com números pares e ímpares.



a) Quais são os números pares nas bolinhas?

b) Quais são os números ímpares nas bolinhas?

c) Ao todo há quantas bolinhas no saco?

d) Ao colocar a mão no saco e pegar uma bolinha, qual tipo de número tem mais chances de sair: par ou ímpar? Por quê?

e) Qual a probabilidade de tirar do saco uma bolinha com número par?

f) Qual a probabilidade de tirar do saco uma bolinha com número ímpar?

Observe a situação: uma professora colocou em uma caixa 4 lápis verde, 3 lápis amarelos e 5 vermelhos. Pediu para um aluno, sem olhar, retirar um lápis da caixa. Qual a probabilidade de retirar um lápis

a) vermelho:

b) amarelo:

c) verde:

Escreva algumas formas intuitivas na qual utilizamos a probabilidade, como por exemplo, a probabilidade de chover.

A Probabilidade, como parte da matemática, tem aplicações notáveis em outras ciências, como biologia (principalmente em genética), finanças, marketing e econometria (conjunto de técnicas matemáticas usadas para quantificar fenômenos econômicos). Pesquise e exemplifique algumas situações nessas ciências.

Nombre:

Fecha:

¿Por qué migran las personas y los animales?

Los motivos de las migraciones de personas y animales parecen ser distintos, pero muchos acaban pareciéndose.

Empecemos por pensar en la migración de los animales.

¿Conoce algún animal que migre? Escriba ejemplos.

¿Sabe por qué migran los animales? Enumera las razones que usted imagina.

Lea el artículo - **Migración animal**

<https://escola.britannica.com.br/artigo/migraci%C3%B3n-animal/478432>

Reflexionando sobre la migración de los animales, enumera las razones que crees que pueden explicar la migración de las personas:

A continuación, encontrará la definición de migración, inmigrar y emigrar.

migración

Del lat. *migratio*, -ōnis.

1. f. Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios.
2. f. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales.

Nombre:

Fecha:

inmigrar

Conjugar

Del lat. *immigrāre*.

1. **intr.** Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él.
2. **intr.** Dicho de una persona: Instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida.
3. **intr.** Dicho de un animal o de una planta: Asentarse en un territorio distinto del suyo originario.

emigrar

Conjugar

Del lat. *emigrāre*.

1. **intr.** Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero.
2. **intr.** Dicho de una persona: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país.
3. **intr.** Dicho de algunas especies animales o vegetales: Cambiar de lugar por exigencias de la estación, de la alimentación o de la reproducción.

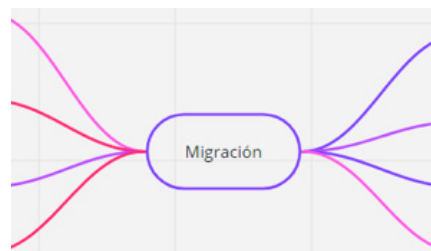
Fuente: <https://dle.rae.es>

¿Qué encontró en común en las tres definiciones?

¿Crees que la migración de animales o personas tiene consecuencias? En caso afirmativo, ¿cuáles? Si no, ¿por qué?

Investiga sobre las causas y consecuencias de la migración de personas y elabora un mapa mental con dos conclusiones:

Consejo 1 - Para hacer un mapa mental, pon una palabra clave en un recuadro en el centro e inserta líneas que conduzcan al recuadro con causas y consecuencias. Mira el ejemplo:



Consejo 2 - Lea el artículo "Causas y consecuencias de la migración" para ayudarlo (<https://www.diferenciador.com/causas-y-consecuencias-de-la-migracion/>)

Nombre:

Fecha:

Migración en América

Para hacer un análisis de la migración en América Latina, es imprescindible conocer un poco sus países. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la lengua oficial de cada uno de ellos? ¿Y cuál es su capital?

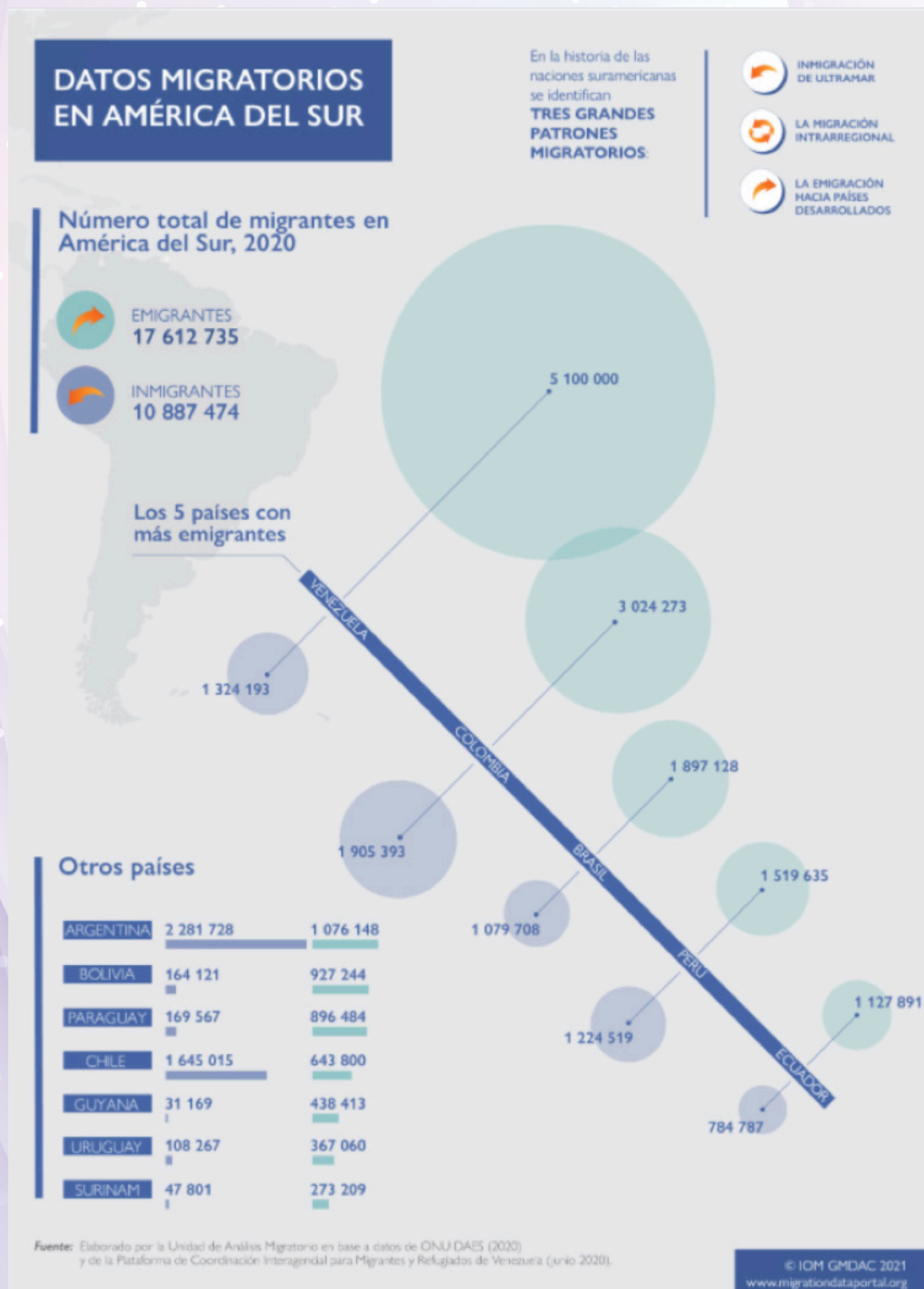
[illegible]

En la tabla que acabó de preparar, resalta en amarillo los países sudamericanos.
<https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-america-latina/>

Nombre:

Fecha:

Mira el cuadro siguiente, que aporta datos migratorios en América del Sur.



Nombre:

Fecha:

Analiza con tu clase los datos presentados en el cuadro y elabora 5 frases que describan la información que puedes extraer de los números y gráficos que contiene en él.

Busca cuáles son los principales países de origen de los inmigrantes que llegan en Brasil y los que llegan en tu ciudad, en los últimos años.

Si pudieras elegir tres países para visitar, ¿cuáles serían y por qué?

